



Abiturprüfung 2024
zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Lösungsskizze

Internationale Betriebswirtschafts- lehre und Volkswirtschaftslehre

Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft

Bewertungseinheiten gesamt				100
Bereich Note 5		von Untergrenze		20,0
		bis Obergrenze		40,0
Note	Punkte	Bewertungseinheiten		Breite
		von	bis	
+	15	100	96	5
1	14	95	91	5
-	13	90	86	5
+	12	85	81	5
2	11	80	76	5
-	10	75	71	5
+	9	70	66	5
3	8	65	61	5
-	7	60	56	5
+	6	55	51	5
4	5	50	46	5
-	4	45	41	5
+	3	40	34	7
5	2	33	27	7
-	1	26	20	7
6	0	19	0	20
Gibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten n,5, so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.				

Aufgabe I

- 1.1 Eine Einstellung in die gesetzliche Rücklage nach § 150 AktG ist nicht erforderlich, da die Summe aus Kapitalrücklage und gesetzlicher Rücklage ($22.230 + 300 = 22.530$) die geforderten 10 % vom gezeichneten Kapital ($18.000 * 0,1 = 1.800$) deutlich übersteigt.

7

Ergebnisverwendungsrechnung 2023 (in Tsd. €):

Jahresüberschuss	4.210
+ Gewinnvortrag aus 2022	10
- Einstellung in ges. RL	0
- Einstellung in andere GRL	1.800
Bilanzgewinn	2.420
- Dividende	2.160
Gewinnvortrag für 2024	260

Anzahl Aktien: $18.000.000,00 / 5,00 = 3.600.000$ Stück

Stückdividende: $2.420.000,00 / 3.600.000 = 0,67222... €$

Stückdividende: 0,60 €

Gesamtdividende: $3.600.000 * 0,60 = 2.160.000,00 €$

Strukturbilanz 31.12.2023 (Werte in Tsd. €)

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	90.350	Eigenkapital	45.860
Umlaufvermögen	49.430	Fremdkapital	
		langfristiges FK	65.050
		kurzfristiges FK	28.870
	139.780		139.780

AV: $25.820 + 30.030 + 26.510 + 490 + 7.500 = 90.350$ Tsd. €

UV: $15.740 + 9.980 + 21.990 + 720 + 1.000 = 49.430$ Tsd. €

EK: $18.000 + 22.230 + 300 + (3.270 + 1.800) + 260 = 45.860$ Tsd. €

langfristiges FK: $6.830 + 58.220 = 65.050$ Tsd. €

kurzfristiges FK: $20 + 1.050 + 25.640 + 2.160 = 28.870$ Tsd. €

- 1.2 Der Anlagendeckungsgrad I gibt an, in welchem Umfang das Anlagevermögen mit Eigenkapital finanziert ist.

7

AD I: $(45.860 / 90.350) = 0,50758... \Rightarrow 50,76 \%$

Der geforderte Normwert bei der goldenen Bilanzregel im engeren Sinn von mindestens 100 % wird deutlich verfehlt. Das Anlagevermögen ist somit etwa zur Hälfte durch Eigenkapital gedeckt.

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, in welchem Umfang das Anlagevermögen mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert ist.

AD II: $(45.860 + 65.050) / 90.350 = 1,22755... \Rightarrow 122,76 \%$

Der geforderte Normwert bei der goldenen Bilanzregel im weiteren Sinn von über 100 % wird hingegen erreicht, somit ist das Prinzip der Fristenkongruenz eingehalten.

Der statische Verschuldungsgrad gibt Auskunft über das prozentuale Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital und daher über die Kapitalstruktur.

statischer Verschuldungsgrad: $(65.050 + 28.870) / 45.860 = 2,04797... \Rightarrow 204,80 \%$

Z. B.:

Ein Normwert des statischen Verschuldungsgrads liegt bei 100 %. Somit wird dieser Idealwert des statischen Verschuldungsgrads deutlich überschritten, d. h. die HIERMA AG hat einen Fremdkapitalanteil, der negativ zu beurteilen ist.

1.3.1	Cashflow für das Jahr 2023	in Tsd. €	
	Jahresüberschuss	4.210	
	+ Abschreibungen	2.942	
	+ Erhöhung langfristige Rückstellungen	1.600	(6.830 - 5.230)
	Cashflow	8.752	

4

Z. B.: Für das Jahr 2024 ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 7.200 Tsd. € geplant. Der Cashflow im Jahr 2023 beträgt 8.752 Tsd. € und liegt damit über dem angestrebten Investitionsvolumen.

Der Cashflow wird aber nicht nur für Investitionen, sondern auch für Schuldentilgung oder Dividendenzahlungen verwendet. Würde der Cashflow auch im Geschäftsjahr 2024 unverändert erwirtschaftet werden und anders als 2023 nicht ausgeschüttet, könnte er für die geplanten Investitionen eingesetzt werden.

Allerdings erwarten die Aktionäre sicher auch für die kommenden Jahre eine ähnliche Ausschüttung wie 2023.

Subtrahiert man beispielsweise die Dividende des Jahres 2023 in Höhe von 2.160 Tsd. € vom Cashflow des Jahres 2023 ($8.752 - 2.160 = 6.592$), reicht dieser nicht mehr aus, um das im Jahr 2024 geplante Investitionsvolumen alleine aus dem Cashflow zu finanzieren.

1.3.2 $KU_{GK}: 237.600 / 131.940 = 1,80$

$UR_{KE}: (4.210 + 1.136) / 237.600 = 0,0225 \Rightarrow 2,25 \%$

$ROI_{GK}: 1,80 * 2,25 = 4,05 \%$

Z. B.:

Die HIERMA AG weist ein vergleichsweise hohes Vorratsvermögen auf. Durch eine Optimierung des Bestellwesens können die Vorräte gesenkt werden. Dadurch reduziert sich das Gesamtvermögen bzw. das Gesamtkapital. Bei unveränderten Umsatzerlösen lässt sich durch diese Maßnahme der Kapitalumschlag des Gesamtkapitals erhöhen und somit der ROI bezogen auf das Gesamtkapital verbessern.

2.1

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss	AZF	Barwert
2025	72.000,00	53.000,00	19.000,00	$1,05^{-1}$	18.095,24 €
2026	72.000,00	53.000,00	19.000,00	$1,05^{-1}$	17.233,56 €

Z. B.:

Trotz der in den ersten beiden Nutzungsjahren gleich hohen Einzahlungsüberschüsse in Höhe von 19.000,00 € ist der Barwert im ersten Jahr um 861,68 € höher. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass der Einzahlungsüberschuss im ersten Jahr für die HIERMA AG mehr wert ist als der gleich hohe Einzahlungsüberschuss im 2. Jahr. Diesen erhält die HIERMA AG einerseits erst später, nämlich erst nach zwei Jahren. Zudem ist dieser mit einer höheren Unsicherheit als der Einzahlungsüberschuss im ersten Jahr behaftet.

2.2 Z. B.:

Die Investition sollte durchgeführt werden, da der Kapitalwert größer Null ist und die Verzinsung somit über 5 % p. a. liegt.

3.1

6

Anfangsbestand 01.01.	900		135.000,00
+ Lieferung 10.05.	6.000	153,00	918.000,00
+ Bezugskosten			120,00
+ Lieferung 21.09.	5.500	156,00	858.000,00
+ Bezugskosten			164,00
- Skonto			25.740,00
Summe	12.400		1.885.544,00
- Verbrauch	11.350		
Schlussbestand 31.12.	1.050		

Durchschnittswert: $1.885.544,00 / 12.400 = 152,06 \text{ €/Stück}$

Begründung Bilanzansatz:

- Die Fremdbauteile werden als Umlaufvermögen bilanziert.
- Regelwert: $152,06 * 1.050 = 159.663,00 \text{ €}$
Marktpreis: $151,90 * 1.050 = 159.495,00 \text{ €}$
- Regelwert > Marktpreis; es ist über einen Wertherabsetzungsfall zu entscheiden.
- Es gilt das strenge Niederstwertprinzip, d. h. unabhängig von der Dauer der Wertminderung muss der niedrigere Marktpreis angesetzt werden (Wertherabsetzungspflicht).
- Bilanzansatz zum 31.12.2023: 159.495,00 €

3.2 Begründung Bilanzansatz:

- Diese Fremdwährungsverbindlichkeit wird im kurzfristigen Fremdkapital bilanziert.
- Regelwert: 542.000,00 (479.778,40 / 0,8852)
Stichtagswert: 553.250,00 (479.778,40 / 0,8672)
- Regelwert < Stichtagswert, es ist über einen Wertheraufsetzungsfall zu entscheiden.
- Es gilt das Höchstwertprinzip, d. h. unabhängig von der Dauer der Restlaufzeit der Fremdwährungsverbindlichkeit muss der höhere Stichtagswert angesetzt werden.
- Bilanzansatz zum 31.12.2023: 553.250,00 €

6

Auswirkungen auf Erfolg und Fremdkapital:

Nicht realisierte Verluste müssen als Aufwand erfasst werden. Sie mindern den Jahresüberschuss im Jahr 2023 um 11.250,00 €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten als Bestandteil des Fremdkapitals steigen zum Bilanzstichtag um 11.250,00 €.

4.1 x_{plan} : 1.600 Stk. ($2.000 * 0,80$)
 x_{ist} : 1.200 Stk. ($2.000 * 0,60$)

PK: 1.320.000,00 € ($1.600 * 325,00 + 800.000,00$)

pkvs: 825,00 € ($1.320.000,00 / 1.600$)

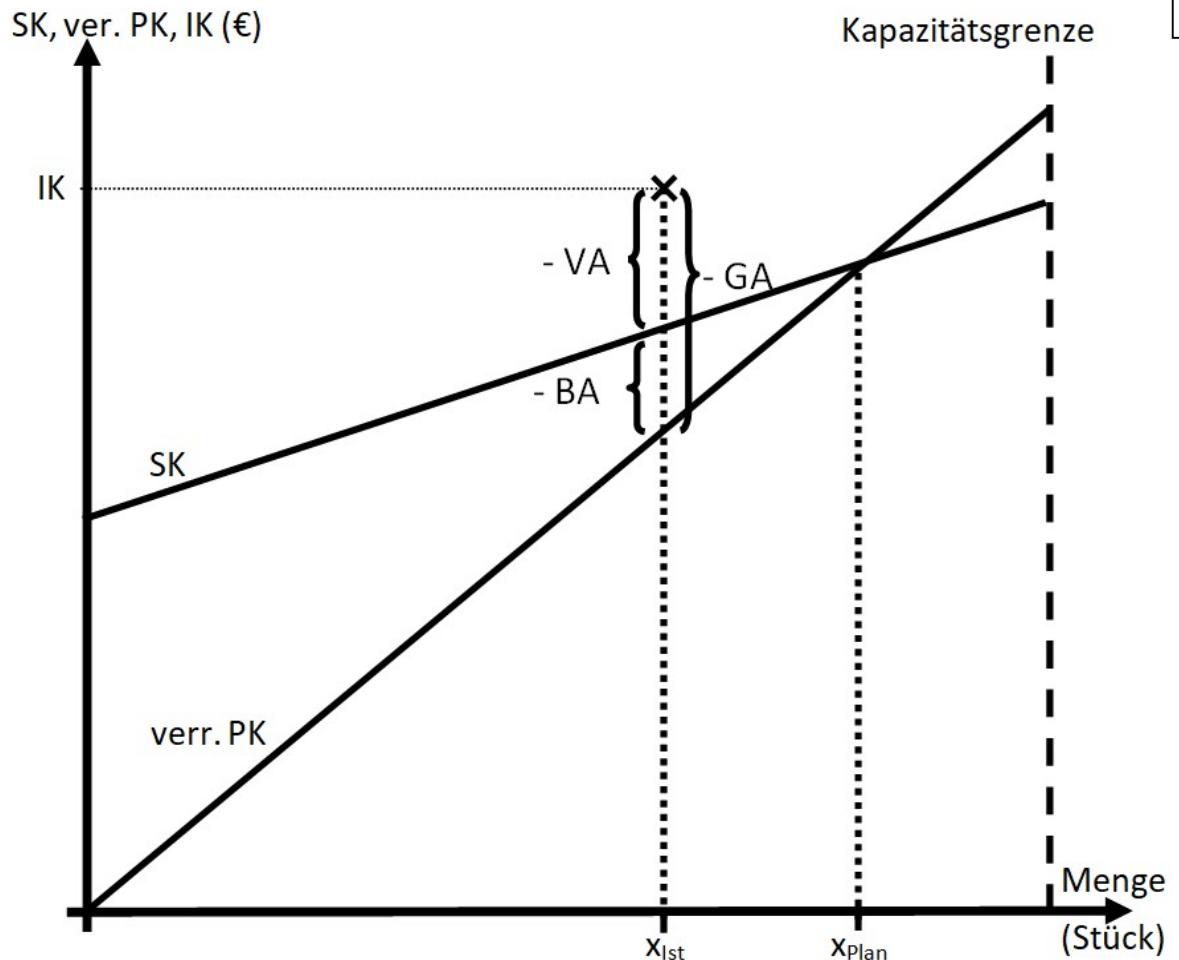
ver. PK: 990.000,00 € ($825,00 * 1.200$)

SK: 1.190.000,00 € ($1.200 * 325,00 + 800.000,00$)

BA: - 200.000,00 € ($990.000,00 - 1.190.000,00$), Minderbeschäftigung

VA: - 310.000,00 € ($1.190.000,00 - 1.500.000,00$), Mehrverbrauch

4.2



Der Kostenstellenleiter trägt für die Verbrauchsabweichung die Verantwortung, da bei der produzierten Menge von 1.200 Stück die im Vorfeld geplanten Kosten um 310 Tsd. € überschritten wurden. Diese Abweichung könnte z. B. durch eine zu hohe Ausschussproduktion entstanden sein.

5.1 Gesamtkostenfunktion: $K(x) = K_F + k_v \cdot x$

6

Ermittlung der optimalen Intensität:

$$V(y) = 0,01 y^2 - 1,2 y + 45$$

$$V'(y) = 0,02 y - 1,2 \rightarrow V'(y) = 0 \rightarrow y_{\text{opt}} = 60 \text{ Stück/Stunde}$$

Energieverbrauch pro Stück bei optimaler Intensität:

$$0,01 \cdot 60^2 - 1,2 \cdot 60 + 45 = 9 \text{ kWh}$$

Ermittlung der variablen Stückkosten (k_v):

Fertigungsmaterial 22,50

Fertigungslöhne 20,00

Energie 4,50 ($9 \cdot 0,50$)

Sonstige variable Kosten 3,00

Variable Stückkosten 50,00 €

Berechnung der monatlichen Fixkosten (K_F):

Kalkulatorische Zinsen 6.000,00

Kalkulatorische Abschreibungen 27.500,00

Sonstige fixe Kosten 9.500,00

Fixe Kosten: 43.000,00 €

$$K(x) = 43.000,00 + 50,00 x$$

Kapazitätsgrenze pro Monat = $60 \cdot 8 \cdot 25 = 12.000$ Stück

$$K_{12.000} = 43.000,00 + 50,00 \cdot 12.000 = 643.000,00 \text{ €}$$

5.2 Kosten bei intensitätsmäßiger Anpassung

4

Erforderliche Intensitätsstufe:

$$(12.000 + 4.000) / 200 \text{ Stunden} = 80 \text{ Stück/Stunde}$$

Stromverbrauch bei neuer Intensitätsstufe:

$$0,01 \cdot 80^2 - 1,2 \cdot 80 + 45 = 13 \text{ kWh}$$

$$k_{v, \text{IAP}}: 22,50 + 20,00 + (13 \cdot 0,50) + 3,00 = 52,00 \text{ €/Stück}$$

Variable Gesamtkosten bei intensitätsmäßiger Anpassung:

$$52,00 \cdot 16.000 = 832.000,00 \text{ €}$$

Überstundenzuschlag:

$$832.000,00 = (50,00 * 12.000) + (4.000 * kv_{ZAP})$$

$$kv_{ZAP} = 58,00 \text{ €}$$

$$FL_{ZAP} : 58,00 - 22,50 - 4,50 - 3,00 = 28,00 \text{ €} \rightarrow \text{Überstundenzuschlag } 8,00 \text{ €}$$

$$\text{Überstundenzuschlag in Prozent: } 8,00 / 20,00 = 0,40 \rightarrow 40,00 \%$$

Der Überstundenzuschlag muss unter 40,00 % liegen, damit die zeitliche Anpassung gegenüber der intensitätsmäßigen Anpassung aus kostenrechnerischer Sicht vorteilhaft ist.

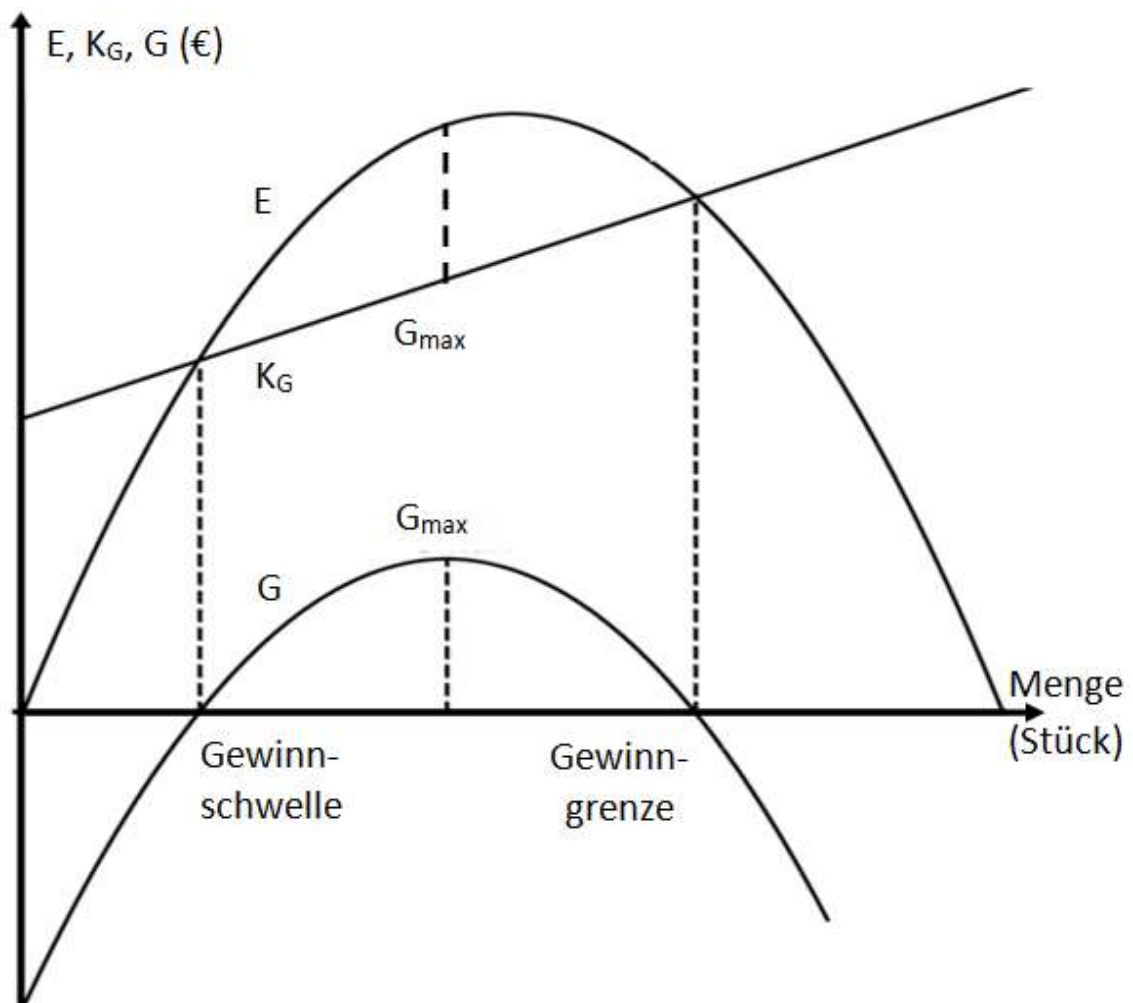
Aufgabe II

- 1.1 Gewinnmaximum im Monopol: $E'(x) = K'(x)$
 $E(x): (1.675,00 - 0,125 x) * x = 1.675,00 x - 0,125 x^2$
 $E'(x): 1.675,00 - 0,25 x$
 $K'(x): 225,00$
Cournotsche Menge:
 $1.675,00 - 0,25 x = 225,00 \Rightarrow x_c = 5.800$ Stück
Cournotscher Preis:
 $p_c = 1.675,00 - 0,125 * 5.800 \Rightarrow p_c = 950,00$ €/Stück
Gewinnmaximum:
 $G_{\max} = 950,00 * 5.800 - 225,00 * 5.800 - 2.760.000,00 \Rightarrow$
 $G_{\max} = 5.510.000,00 - 1.305.000,00 - 2.760.000,00 \Rightarrow$
 $G_{\max} = 1.445.000,00$ €

4

- 1.2 Skizze (nicht maßstabsgerecht), z. B.:

6



- 1.3 Löhne, z. B. im Bereich der Fertigung, sind überwiegend variable Kosten. Steigen diese, so erhöhen sich die Grenzkosten. Daraus ergeben sich eine geringere angebotene Menge und ein höherer gewinnmaximaler Preis.

5

Gehälter, z. B. im Vertrieb und Hilfslohne in der Fertigung, sind in der Regel fixe Kosten. Steigen diese, bleiben die Grenzkosten konstant, ebenso die gewinnmaximale Menge und der gewinnmaximale Preis.

Der maximale Gesamtgewinn wird in beiden Fällen der Vergütungserhöhung gemindert.

- 2 Wählt Unternehmen A die Strategie „Preissenkung“, so ist es für Unternehmen B besser, den „Markteintritt“ zu wählen ($10 > 0$).

7

Wählt A die Strategie „keine Preissenkung“, dann sollte sich B für „Markteintritt“ entscheiden ($6 > 0$).

Die Strategie „Markteintritt“ ist für B die dominante Strategie, unabhängig davon, welche Strategie A wählt.

Da es sich nicht um ein symmetrisches Spiel handelt, müssen die von Unternehmen A zu wählenden Strategien in Abhängigkeit des Verhaltens von Unternehmen B überprüft werden:

Wählt Unternehmen B den „Markteintritt“, dann wird sich A für „keine Preissenkung“ entscheiden ($13 > 12$).

Wählt B die Strategie „kein Markteintritt“, dann wird sich A für die Strategie „Preissenkung“ entscheiden ($25 > 20$).

Es gibt daher keine dominante Strategie für A und damit auch kein Gleichgewicht in dominanten Strategien.

Da die dominante Strategie des Unternehmens B der „Markteintritt“ ist, wird Unternehmen A die Strategie „keine Preissenkung“ aus Gewinnsichtspunkten wählen. Bei dieser Strategiekombination kann keines der beiden Unternehmen seine Gewinnsituation durch einseitiges Abweichen von der jeweils gewählten Strategie verbessern. Damit liegt ein Nash-Gleichgewicht vor. Die Gleichgewichtssituation ist stabil.

Z. B.: Durch den voraussichtlichen Markteintritt der BIOS AG verliert die AVAR AG ihre Monopolstellung bei den Hauptplatinen. Da die AVAR AG trotz dieses Markteintrittes der BIOS AG aus Gewinnsichtspunkten keine Preissenkung vornimmt, wirkt sich die voraussichtliche Strategiewahl beider Unternehmen zumindest kurzfristig für die Nachfrager ungünstig aus, weil die speziellen Hauptplatinen weiterhin zum nicht reduzierten Preis angeboten werden.

- 3.1 Spezialisierungsentscheidung auf Basis der Opportunitätskosten (z. B. mit Hilfe des Ressourcenverbrauchs):

6

$$\text{OPK} = \frac{\text{Faktoreinsatz bei der Produktion des Gutes}}{\text{Faktoreinsatz bei der Produktion der Alternative}}$$

Ressourcenverbrauch Milch Curaçao: $2 * 2 = 4 \text{ AE/ME}$

Ressourcenverbrauch Erdbeeren Curaçao: $(2 * 2) / 0,8 = 5 \text{ AE/ME}$

Opportunitätskosten		
Name des Gutes	Volkswirtschaft	
	Bonaire	Curaçao
Milch	$(2 / 4) = 0,50$	0,80
Erdbeeren	$(4 / 2) = 2,00$	$(5 / 4) = 1,25$

Die Volkswirtschaft Bonaire sollte sich auf die Produktion von Milch, die Volkswirtschaft Curaçao auf die Produktion von Erdbeeren spezialisieren, da sie bei diesen Produkten die jeweils geringeren Opportunitätskosten ($0,50 < 0,80$; $1,25 < 2,00$) aufweisen.

Neues gemeinsames Versorgungsniveau der Volkswirtschaften nach Spezialisierung und Handel:

Milch: $3.000 / 2 = 1.500$ Flaschen, Erdbeeren: $3.000 / 5 = 600$ Körbe

- 3.2 Auswirkung auf den „Erhalt einer lebenswerten Umwelt“,
z. B.: Durch den Gütertausch zwischen den am internationalen Handel beteiligten Ländern entstehen vermehrt CO₂-Emissionen. Je höher die Spezialisierung der jeweiligen Länder und je mehr Güter zwischen den Ländern ausgetauscht werden, umso größer ist das Transportaufkommen und damit der CO₂-Ausstoß. Dies beeinträchtigt die Erreichung des angestrebten Ziels „Erhalt einer lebenswerten Umwelt“.

3

Auswirkung auf eine „Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung“,
z. B.: Länder, die einen komparativen Kostenvorteil aufweisen, können durch internationale Arbeitsteilung ihre Gütermenge und damit auch ihren Wohlstand bzw. ihr Markteinkommen erhöhen. Dies kann bei einer entsprechenden Steuer- und Sozialpolitik die Erreichung des Ziels „Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung“ unterstützen.

Inwieweit das zusätzlich erwirtschaftete Markteinkommen letztendlich gerecht verteilt wird, ist in der Regel von der primären und sekundären Einkommensverteilung der jeweiligen Länder abhängig.

4 Z. B.:

6

Nach der weitgehend expansiven Geldpolitik von Oktober 2008 bis Juni 2022, in der die Preissteigerungsrate unter anderem aufgrund von Finanz- und Staatsschuldenkrise unterhalb dem von der EZB angestrebten Inflationsziel lag und in deren Verlauf der Hauptrefinanzierungszinssatz auf 0,00 % gesenkt wurde, fand ab Juli 2022 ein Umschwenken auf eine restriktive Geldpolitik statt.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wie z. B. unterbrochene Lieferketten und Nachholeffekte beim Konsum sowie die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verursachten hohen Energiepreise führten zu steigenden Inflationsraten. Die Inflation sollte durch Zinserhöhungen gebremst werden, um das von der EZB angestrebte Inflationsziel von mittelfristig symmetrisch 2,00 % zu erreichen.

Erhoffte Wirkungskette der Erhöhung des Leitzinssatzes (Hauptrefinanzierungszinssatz), z. B.:

Im Rahmen einer restriktiven Geldpolitik erhöht die EZB den Hauptrefinanzierungszinssatz. Die Refinanzierung der Geschäftsbanken wird dadurch teurer und die Kreditnachfrage der Geschäftsbanken sinkt tendenziell.

Die Zinserhöhungen werden von den Geschäftsbanken an die Haushalte und Unternehmen in Form höherer Kreditzinsen weitergegeben.

Dadurch reduziert sich die Kreditnachfrage.

Der Rückgang der kreditfinanzierten Konsum- und Investitionsgüternachfrage führt zu einem sinkenden Preisniveau.

5 Z. B.:

3

In der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik beschränkt sich der Staat auf ein Minimum an Aktivitäten bzw. Eingriffen in den Markt und nimmt in erster Linie eine passive Rolle ein. Vielmehr sorgt der Staat für verlässliche Rahmenbedingungen, die langfristige und strukturelle Verbesserungen gewährleisten sollen.

Ziel dieser verlässlichen Rahmenbedingungen ist u. a. ein verbessertes Investitionsklima, um so die Investitionsbereitschaft der Unternehmen nachhaltig zu erhöhen. Die erwähnten Maßnahmen aus dem Programm der Bundesregierung sind daher eher der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik zuzuordnen.